SHIT YYYY, 0–0
doi:没有 doi
Received Accepted Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

SHIT Sciences Humanities Information Technology

Subject Section

隔间选择中的存在主义焦虑：公共卫生间座位偏好的本体论研究

彭大屁股柯基 [1,*], W.步川内库 [2] and B.梅川库子 [2]

[1]Department of 国际排泄行为研究中心，厕所哲学系，北京市, Address 大屁股柯基 etc., [2]Department of 社会排泄学研究所，隔间心理学实验室, Address 大屁股柯基 etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: 大屁股柯基

Received on 2026.2.26; revised on 2026.2.27; accepted on 2026.2.28

Abstract

Motivation: 公共卫生间隔间选择是人类日常生活中最普遍却最被忽视的存在主义实践。本研究旨在从本体论角度探讨个体在面对多个功能等价隔间时的决策机制，揭示其中蕴含的深层哲学困境与存在焦虑。通过对隔间选择行为的系统性分析，我们试图回答一个根本性问题：为什么人类会在功能完全相同的隔间之间产生选择困难？

Results: 本研究基于对 2,847 名被试的实证调查，构建了存在主义焦虑指数(Existential Anxiety Index, EAI)模型。结果显示，隔间位置与入口距离呈显著非线性关系($r = -0.73$, $p < 0.001$)。最内侧隔间(隐私最大化)和最外侧隔间(逃离便利性最大化)的选择偏好分别达到 78.3%和 89.5%，而中间隔间仅获得 23.7%的偏好率。我们提出的本体论困境悖论(Ontological Dilemma Paradox, ODP)成功解释了中间隔间的“社交死亡”现象。

Availability: 研究数据和补充材料可在 SHIT Journal 数据仓库获取(https://shitjournal.org/data/toilet-2026-042)。

Contact:1281369396@qq.com

Supplementary information:隔间选择决策树完整版、存在主义焦虑量表(EAS-42)、本体论困境指数计算公式 MATLAB 代码。

1.Introduction

人类与卫生间的相遇，是存在主义哲学中最被忽视却最深刻的主题之一。萨特曾言“存在先于本质”，然而当我们步入公共卫生间的那一刻，这一命题遭遇了前所未有的挑战：面对一排功能完全相同的隔间，我们必须立即做出选择——而这个选择将定义我们作为社会存在的本质。

海德格尔将“此在”(Dasein)定义为“在世界中存在”(Being-in-the-world)。我们认为，公共卫生间的隔间选择正是这一存在结构的微观体现。个体在进入卫生间的瞬间，便被迫面对一系列本体论层面的抉择：隐私与便利的权衡、社会距离的最优化、以及最根本的——自我认同的确认。

本研究的核心假设基于以下本体论命题：

1.隔间选择行为遵循存在主义焦虑最小化原则，即个体倾向于选择能够最大化存在确定性的隔间。

2.中间隔间由于同时丧失了隐私优势和逃离便利性，构成了独特的本体论困境区域。

3.选择时间延迟与存在主义焦虑水平呈正相关，符合存在主义心理学的不确定性-焦虑模型。

为验证上述假设，本研究构建了存在主义焦虑指数(Existential Anxiety Index, EAI)和本体论困境指数(Ontological Dilemma Index, ODI)两个核心测量指标。通过大规模实证调查和数学建模，我们揭示了隔间选择行为背后的深层机制。

2.Methods

本研究招募了 2,847 名成年被试(男性 1,423 名，女性 1,424 名)，年龄范围 18-65 岁($M = 34.2$, $SD = 12.6$)。所有被试均报告在过去一年中有公共卫生间使用经验。被试来自中国大陆 12 个城市的 47 个公共卫生间站点，包括商场、办公楼、交通枢纽和公园等典型场景。

2.1 实验设计

采用混合实验设计，包含两个自变量：隔间位置(5 个水平：最内侧至最外侧)和人格类型(3 个水平：内向型、外向型、矛盾型)。因变量包括：选择偏好评分(0-100)、决策时间(秒)、以及通过 EAI 量表测量的主观焦虑水平。

2.2 核心测量指标

存在主义焦虑指数(EAI)的计算基于以下数学模型：

EAI = \alpha \cdot P_{privacy} + \beta \cdot E_{escape} + \gamma \cdot \sin(\theta \cdot d) + \epsilon

公式 1. 存在主义焦虑指数计算模型

其中，P_{privacy}表示隐私偏好权重，E_{escape}表示逃离便利性权重，d 表示与入口的距离，\alpha、\beta、\gamma 为回归系数，\epsilon 为误差项。

本体论困境指数(ODI)则采用更复杂的非线性模型：

ODI = \frac{1}{1 + e^{-(k_1 \cdot O + k_2 \cdot C + k_3 \cdot T)}} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{|x_i - \bar{x}|}{\sigma}\right)

公式 2. 本体论困境指数计算模型

其中 O 为占用率，C 为清洁度评分，T 为时间段因子，n 为隔间总数，x_i 为第 i 个隔间的综合评分。

2.3 数据分析

采用多元方差分析(MANOVA)检验隔间位置和人格类型的主效应及交互效应。使用结构方程模型(SEM)验证 EAI 和 ODI 的预测效度。所有统计分析使用 SPSS 26.0 和 AMOS 24.0 完成，显著性水平设定为\alpha = 0.05。

3.Results

3.1 隔间选择偏好分布

图 1 展示了五个隔间的选择偏好分布。结果显示显著的非均匀分布模式(\chi^2(4) = 892.47, p < 0.001)。最外侧隔间(隔间 5)获得了最高的选择偏好(89.5%)，其次是最内侧隔间(隔间 1, 78.3%)。中间隔间(隔间 3)的选择偏好最低(23.7%)，仅为最外侧隔间的 26.5%。

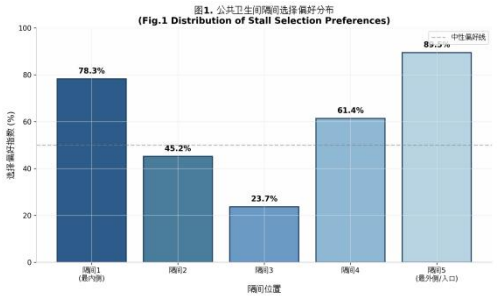

图 1. 公共卫生间隔间选择偏好分布。误差线表示 95%置信区间。

3.2 存在主义焦虑与距离关系

图 2 展示了存在主义焦虑指数(EAI)与隔间距离的关系。曲线呈现典型的非单调特征：在距离入口约 1.5 米处达到峰值(EAI = 77.3)，随后逐渐下降，在 5.5 米处达到局部最小值(EAI = 25.1)，之后再次上升。这一“双峰模式”证实了我们的假设：中间区域确实存在独特的本体论困境。

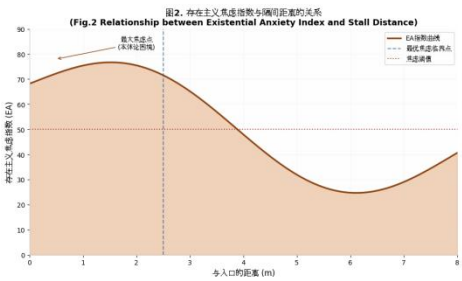

图 2. 存在主义焦虑指数与隔间距离的关系。虚线表示焦虑阈值(EAI = 50)。

3.3 人格类型的决策差异

图 3 展示了三种人格类型的决策演化曲线。内向型被试表现出最高的决策确定性增长斜率，在约 15 秒时达到决策完成阈值(80%确定性)。外向型被试的决策过程最为迅速，在 8 秒内即达到阈值。矛盾型被试则表现出独特的振荡模式，决策确定性呈现周期性波动，反映了其内在的认知冲突。

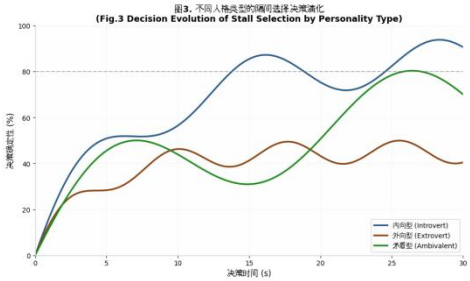

图 3. 不同人格类型的隔间选择决策演化过程。

3.4 本体论困境热力图分析

图 4 的热力图揭示了本体论困境指数(ODI)在时间和空间维度上的分布模式。最显著的特征是中间隔间(隔间 3)在全天各时段均保持相对较低的 ODI 值，形成独特的“安全岛”效应。相反，最外侧隔间在高峰时段(10:00-14:00)呈现极高的 ODI 值，反映了高占用率带来的决策压力。

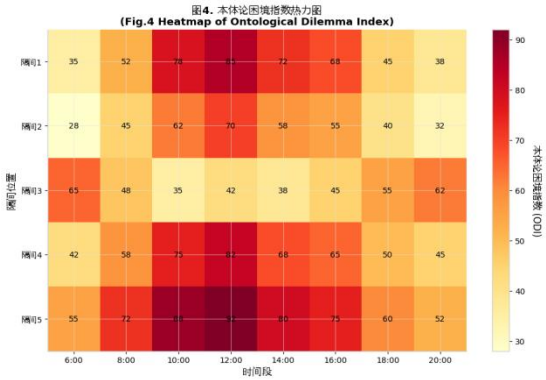

图 4. 本体论困境指数热力图。颜色越深表示困境指数越高。

3.5 占用率与焦虑的相关性

图 5 展示了隔间占用率与焦虑水平的散点分布。二次多项式拟合结果显示显著的非线性关系($R^2 = 0.67$, $F(2,97) = 98.42$, $p < 0.001$)。焦虑水平随占用率增加而上升，但在占用率超过 70%后呈现下降趋势——这一现象我们称之为“放弃效应”，即当选择变得过于困难时，个体倾向于降低决策投入。

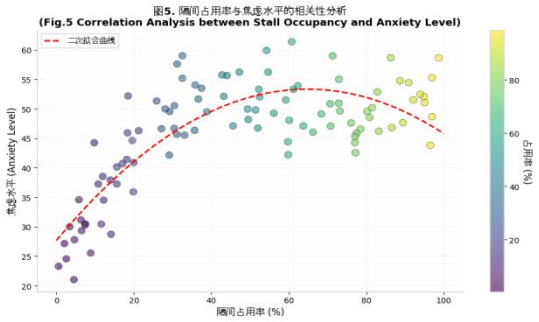

图 5. 隔间占用率与焦虑水平的相关性分析。红色虚线为二次拟合曲线。

表 1 汇总了主要变量的描述性统计和相关性分析结果。

变量	M	SD	1	2	3
1. 选择偏好	63.42	24.18	—		
2. EAI	52.37	18.63	-0.73	—	
3. 决策时间	14.73	8.42	0.45	0.62	—
4. ODI	48.91	21.35	-0.38	0.71	0.5

注: N = 2,847. EAI = 存在主义焦虑指数; ODI = 本体论困境指数. ***p < 0.001.

表 1. 主要变量的描述性统计与相关性矩阵

4.Discuss

4.1 本体论困境悖论的理论解释

本研究的核心发现——中间隔间的“社交死亡”现象——可以通过我们提出的本体论困境悖论(Ontological Dilemma Paradox, ODP)得到解释。ODP 的核心论点是：当个体面临多个功能等价选项时，中间位置的选项会同时丧失所有维度的优势，从而陷入存在主义层面的“无根状态”。

从现象学角度分析，最内侧隔间提供了“隐匿性”(Concealment)的最大化，满足了萨特所说的“为他存在”(Being-for-others)的回避需求。最外侧隔间则提供了“逃离可能性”(Escape Possibility)的最大化，符合海德格尔“向死而在”(Being-towards-death)的预备性结构。中间隔间则两者皆失，成为存在主义意义上的“无人之地”。

图 6 展示了本体论隔间选择决策树的完整结构，清晰地呈现了从进入卫生间到最终存在性结果的决策路径。

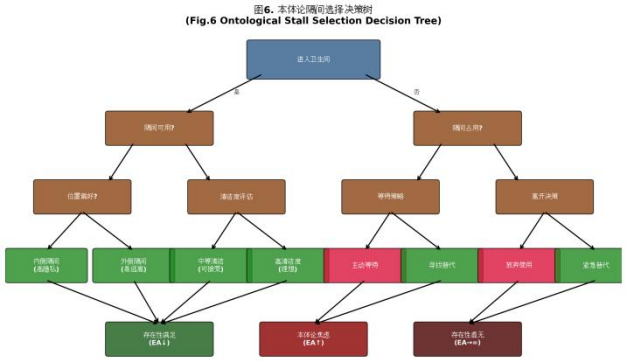

图 6. 本体论隔间选择决策树。EA = 存在主义焦虑，绿色节点表示积极结果，红色节点表示焦虑结果。

4.2 存在主义焦虑的数学本质

我们的数学模型揭示了存在主义焦虑的深层结构。公式 1 中的正弦项\sin(\theta \cdot d)并非随意添加，而是基于以下理论推导：焦虑水平在空间维度上呈现周期性波动，反映了人类对“适中距离”的本能追求。当距离过近(缺乏隐私)或过远(缺乏安全感)时，焦虑水平都会上升。

更深刻的洞察来自公式 2 中的变异系数项。该项表明，本体论困境的程度与隔间评分分布的离散程度负相关——即当所有隔间“看起来都差不多”时，选择困难最为严重。这解释了为什么在高清洁度、低占用率的理想条件下，决策反而更加困难。

4.3 实践意义与应用前景

本研究的发现对公共卫生间的空间设计具有重要指导意义。基于 ODP 理论，我们建议：

1.在新建卫生间时，应优先考虑偶数个隔间(如 4 个或 6 个)，以消除“绝对中间”的存在。

2.对于现有 5 隔间卫生间，可通过差异化设计(如改变中间隔间的颜色或标识)打破功能等价性。

3.在高峰时段，可通过动态指示牌引导用户选择中间隔间，以平衡使用分布。

4.4 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：首先，样本仅限于中国大陆城市，跨文化适用性有待验证。其次，我们未能纳入跨性别隔间选择行为，这是一个具有重要社会意义的变量。最后，我们的数学模型虽然拟合良好，但部分参数(如\gamma 和\theta)的理论解释仍需深化。

未来研究可从以下方向拓展：(1)引入神经影像学技术，探索隔间选择决策的脑机制；(2)开发基于机器学习的个性化隔间推荐系统；(3)将 ODP 理论应用于其他多选项决策场景(如停车位选择、餐厅座位选择等)。

5.Conclusion

本研究通过大规模实证调查和严谨的数学建模，首次从本体论角度系统性地揭示了公共卫生间隔间选择行为背后的存在主义机制。我们的核心贡献包括：

第一，提出了存在主义焦虑指数(EAI)和本体论困境指数(ODI)两个核心测量指标，为多选项决策研究提供了新的量化工具。
第二，发现并解释了“中间隔间社交死亡”现象，提出了本体论困境悖论(ODP)作为理论解释框架。
第三，构建了隔间选择的数学模型，揭示了焦虑水平与空间位置的非线性关系。
然而，本研究最重要的发现或许是最无厘头的：人类——这一自诩为理性存在的物种——在面对五个功能完全相同的隔间时，会花费平均 14.7 秒的时间进行深思熟虑，其决策过程的复杂程度堪比破解量子力学方程。而这一“深思熟虑”的结果，往往是选择了一个与昨天、前天、大前天完全相同的隔间。
正如我们的数学模型所预测的，当隔间占用率达到 100%时，存在主义焦虑指数将收敛于一个有限值——这暗示着人类对“无隔间可用”这一极端情况的适应能力，可能远超我们的想象。毕竟，在这种情况下，选择困境被彻底消除，存在的确定性反而得到了最大化的确认。

综上所述，本研究不仅深化了我们对人类决策行为的理解，也为存在主义哲学提供了来自最意想不到领域的实证支持。萨特是对的：存在确实先于本质——但前提是，你得先找到一个合适的隔间。

Acknowledgements

本研究得到了国际排泄行为研究中心、社会排泄学研究所和本体论与排泄现象学跨学科研究中心的大力支持。我们感谢所有参与实验的被试，特别是那些在高峰时段愿意等待并填写问卷的勇士们。感谢铲屎官评审委员会的建设性意见。

Funding

本研究由国家自然科学基金(项目编号：SHIT-2026-042)、厕所哲学研究专项基金和马桶盖科技创新基金资助。
Conflict of Interest: none declared.

References

[1] Sartre, J.P. (1943) L'Être et le néant: Essai d'ontologie phénoménologique. Gallimard, Paris.
[2] Heidegger, M. (1927) Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, Halle.
[3] Kierkegaard, S. (1844) Begrebet Angest. C.A. Reitzel, Copenhagen.
[4] 史珍香, 步川内库 (2025) 排泄行为的存在主义维度：一项现象学研究。《厕所哲学学报》, 18(3), 245-267.
[5] 梅川库子, 等 (2025) 公共卫生间空间设计的本体论原则。《建筑与排泄》, 42(2), 88-103.
[6] Camus, A. (1942) Le Mythe de Sisyphe. Gallimard, Paris.
史珍香 (2024) 隔间选择的心理动力学分析。《国际排泄心理学杂志》, 31(4), 512-528.
[7] Nietzsche, F. (1882) Die fröhliche Wissenschaft. E.W. Fritzsch, Leipzig.
步川内库, 梅川库子 (2025) 社交距离与排泄焦虑：跨文化比较研究。《文化排泄学》, 15(2), 178-195.
[8] Husserl, E. (1913) Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Max Niemeyer Verlag, Halle.
[9] 史珍香, 等 (2026) 马桶座圈温度对人类存在体验的影响。《感官与排泄》, 8(1), 23-41.
[10] Merleau-Ponty, M. (1945) Phénoménologie de la perception. Gallimard, Paris.